OPEN ACCES
Vol. 13 No. 2:260-268
Oktober 2020
Peer-Reviewed ☑

Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan
(E-ISSN 2598-8298/P-ISSN 1979-6072)
URL: https://ejournal.stipwunaraha.ac.id/index.php/AGRIKAN/
DOI: 10.29239/j.agrikan.13.2.260-268

Frekuensi Pemberian Pakan untuk Pertumbuhan Benih Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias gariepinus*)

Frequencies of Feed for Growth of Sangkuriang Catfish Larvae (Clarias gariepinus)

Abdul Rakhfid[1], Rifai Mauga[1,2], Fendi Fendi[1,3], Mosriula Mosriula[1], Wa Ode Sry Wulan[1], Muhammad Bakri[1], Alimin Alimin[4], Rochmady Rochmady[1,5]✉

[1] Program Studi Budidaya Perairan, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha, Sulawesi Tenggara 93654, Indonesia
[2] Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara, Jl Balai Kota No 4 Kendari, Sulawesi Tenggara 93111, Indonesia
[3] Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha, Sulawesi Tenggara 93654, Indonesia
[4] Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha, Sulawesi Tenggara 93654, Indonesia
[5] Pusat Studi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna, Raha, Sulawesi Tenggara 93654, Indonesia

☑ Info Artikel:
Diterima : 22 Oktober 2020
Disetujui : 29 Oktober 2020
Dipublikasi : 30 Oktober 2020

Artikel Penelitian

Keyword:
Sangkuriang catfish
Frequency of feeding
Growth
Survival rate

✉ Korespondensi:
Rochmady Rochmady
Pusat Studi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna, Raha, Sulawesi Tenggara 93654, Indonesia

Email:
rochmady@stipwunaraha.ac.id

Copyright© Oktober 2020
The Author(s)

Abstrak. *Ikan lele memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah pertumbuhannya cepat, memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, rasanya enak dan kandungan gizinya cukup tinggi.Sebagai sumber nutrisi bagi ikan yang dipelihara, pakan merupakan faktor yang memegang peranan sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan usaha budidaya ikan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2020 di Balai Benih Ikan (BBI) Abelisawa. Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan tiga perlakuan frekuensi pemberian pakan yakni perlakuan A 2 kali sehari, perlakuan B 3 kali sehari dan perlakuan C 4 kali sehari dengan 3 ulangan. Data dianalisis menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) pada taraf kepercayaan 95% (• 0,05). Hasil penelitian diperoleh pertumbuhan harian tertinggi pada perlakuan B sebesar 3,11 ± 0,04 % perhari, disusul perlakuan A sebesar 2,58 ± 0,05 % per hari dan terendah pada perlakuan C sebesar 2,53 ± 0,03 % per hari. Pertumbuhan mutlak tertinggi diperoleh pda frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari sebesar 37,27 ± 0,20 g per individu, disusul 2 kali sehari sebesar 27,64 ± 0,40 g per individu dan terendah pada pemberian pakan 4 kali sehari sebesar 26,51 ± 0,92 g per individu. Kelangsungan hidup pada ke 3 perlakuan mencapai 100 %. Analisis ragam (α 0,05) menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan berbeda berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan harian (0.05>0.00) dan pertumbuhan mutlak (0.05>0.00) benih ikan lele sangkuriang (C. gariepinus).*

Abstract. *Catfish has various advantages, including fast growth, high adaptability to the environment, delicious taste, and high nutritional content. As a source of nutrition for reared fish, feed is a factor that plays a very important and decisive role in the success of fish farming. The research aims to determine the effect of feeding frequency on the growth and survival of sangkuriang catfish larvae (C. gariepinus). The study was conducted from June to July 2020 at the Abelisawa Fish Seed Center (BBI), Sampara District, Konawe Regency, South East Sulawesi Province using a Completely Randomized Design with three frequencies of feeding treatment, namely treatment A feeding twice a day, treatment B feeding 3 times a day and treatment C feeding 4 times a daywith 3 replications. Data were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) at 95% confidence level (• 0,05).The results obtained the highest daily growth in treatment B of 3.11 ± 0.04% per day, followed by treatment A of 2.58 ± 0.05% per day and the lowest in treatment C of 2.53 ± 0.03% per day. The highest absolute growth was obtained in the frequency of feeding 3 times a day at 37.27 ± 0.20 g per individual, followed by 2 times a day at 27.64 ± 0.40 g per individual and the lowest at feeding 4 times a day at 26.51 ± 0.92 g per individual. Survival in all 3 treatments reached 100%. Analysis of variance (α 0.05) shows that different feeding frequencies significantly affect the daily growth rate (0.05>0.00) and absolute growth (0.05> .00) sangkuriang catfish larvae (C. gariepinus).*

I. PENDAHULUAN

Clarias gariepinus atau lebih dikenal sebagai ikan Lele berasal dari famili Clariidae, merupakan spesies yang dibudidayakan secara luas di negara tropis dan subtropis (Al-Khalaifah *et al*., 2020). Hal ini didukung oleh industri perikanan budidaya yang telah berkembang pesat guna memenuhi kebutuhan konsumen. Ikan lele sangkuriang (*Clarias gariepinus*) termasuk salah satu jenis ikan yang mulai dikembangkan budidayanya. Selain karena termasuk dalam kategori ikan ekonomis penting, ikan tersebut tergolong laku dipasaran dengan permintaan dari waktu ke waktu termasuk tinggi (Mewakani & Pasaribu, 2019), dengan kenggulan memiliki pertumbuhan yang cepat (Suyanto, 2006).

Kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara belum

AGRIKAN JURNAL AGRIBISNIS PERIKANAN

berkembang, jika dibandingkan dengan budidaya tambak. Dari potensi lahan yang dapat dikonversi menjadi kolam seluas 380 ha, yang termanfaatkan sebagai kolam produktif baru sebesar 8 ha atau 2,11 % dengan produksi 1,25 ton (Dinas Perikanan Kabupaten Muna, 2016). Data tersebut memberi gambaran bahwa peluang pengembangan budidaya air tawar di Kabupaten Muna masih terbuka luas. Pengembangan kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Muna diduga disebabkan oleh karena jenis ikan air tawar termasuk ikan lele belum begitu dikenal masyarakat. Selain itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembudidaya ikan lele relatif masih sangat kurang. Pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam bidang budidaya ikan lele tersebut, diantaranya pengetahuan tentang frekuensi pemberian pakan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele strain sangkuriang relatif sangat terbatas.

Sebagai sumber nutrisi bagi ikan yang dipelihara, pakan merupakan faktor yang memegang peranan sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan usaha budidaya perikanan, termasuk budidaya ikan lele. Pada usaha budidaya intensif, biaya yang dibutuhkan untuk pakan dapat mencapai 60% dari biaya produksi (Afrianto & Liviawaty, 2005; Arief *et al.*, 2014) bahkan menurut Yudha *et al.* (2014) biaya pakan dapat mencapai 60-70% dari biaya produksi. Mengingat besarnya biaya yang diutuhkan, maka pemberian pakan harus diatur sesuai dengan kebutuhan ikan yang dipelihara dengan menerapkan manajemen pemberian pakan yang baik. Salah satu penerapan manajemen pemberian pakan melalui pengaturan frekuensi pemberian pakan (Hanief *et al.*, 2014). Tahapari & Suhenda (2009) menjelaskan bahwa perlunya memperhatikan frekuensi pemberian pakan pada ikan akan mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi, efisiensi pakan, dan kemungkinan terjadinya pengotoran lingkungan yang akan mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup ikan.

Dalam rangka mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan akan pentingnya frekuensi pemberian pakan pada pemeliharaan ikan lele strain sangkuriang, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh frekuensi pemberian pakan yang berbeda untuk benih Ikan Lele Sangkuriang (*C. gariepinus*).

II. BAHAN DAN METODE

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2020 di Balai Benih Ikan (BBI) Abelisawa, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.2. Alat dan Bahan

Penelitian menggunakan sembilan buah *styrofoam* berukuran panjang 68 cm; lebar 35,5 cm; dan tinggi 26 cm dengan volume efektif 50 L sebagai wadah penelitian yang dilengkapi dengan perlengkapan aerasi guna mensuplai oksigen dalam media uji serta timbangan digital dengan ketelitian 0,01 g. Kualitas air selama penelitian yang meliputi suhu air media, pH dan Oksigen terlarut diukur menggunakan Thermometer, pH meter dan DO meter.

Bahah-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa benih ikan lele Sangkuriang (*C. gariepinus*), air tawar sebagai media uji, serta pakan ikan komersil jenis apung merk dagang SS 888, sebagai pakan uji.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Persiapan wadah

Wadah uji dicuci menggunakan air tawar dan deterjen lalu dibilas sampai bersih kemudian dikeringkan. Wadah uji selanjutnya diberi label sesuai perlakuan yang diujikan dan dilakukan penyusunan tata letak wadah uji sesuai hasil pengacakan.

Perlengkapan aerasi terlebih dahulu diklorinasi dalam larutan kaporit 100 ppm selama 24 jam. Setelah diklorinasi, perlengkapan aerasi dicuci menggunakan larutan deterjen dan dibilas menggunakan air sampai bersih sampai tidak ada lagi sisa kaporit yang tertinggal. Tahap terakhir dari persiapan wadah uji adalah pemasangan instalasi aerasi.

2.3.2. Persiapan media

Air media yang digunakan untuk pemeliharaan benih ikan lele Sangkuriang (*C. gariepinus*) adalah air tawar yang bersih, jernih, dan tidak mengandung bahan beracun. Sebelum digunakan, air tersebut terlebih dahulu ditampung dalam bak penampungan dan diendapkan. Selanjutnya, air media diisi kedalam wadah-wadah penelitian dengan ketinggian ±15 cm dari dasar wadah.

2.3.3. Persiapan hewan uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih ikan lele Sangkuriang (*C.*

gariepinus) dengan bobot 18,43–19,24 g. Benih ikan lele Sangkuriang diperoleh dari hasil pembenihan Balai Benih Ikan (BBI) Abelisawah, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebelum ditebar pada bak pembesaran, benih terlebih dahulu diadaptasikan dengan kondisi/lingkungan penelitian selama 72 jam. Adaptasi dilakukan dengan cara kantong plastik yang berisi benih ikan lele sangkuriang dimasukkan kedalam wadah baskom berisi air media dan direndam selama 15-30 menit, agar terjadi penyesuaian suhu antara air di wadah dan didalam plastik. Kemudian kantong benih dibuka dan dimasukkan air sedikit sekitar 20% lalu diamkan selama 10 menit untuk penyesuaian salinitas air. Setelah itu, kantong benih dibiarkan terisi air wadah sedikit demi sedikit sampai benih dalam kantong berjalan keluar sendiri secara alami.

Setelah masa adaptasi selesai, selanjutnya dilakukan penebaran benih pada setiap wadah percobaan. Padat penebaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 individu per wadah setara dengan 50 individu per m^2.

2.3.4. Persiapan pakan

Jenis pakan yang digunakan dalam penelitian adalah pakan ikan komersial jenis apung merk dagang SS 888, dengan kandungan protein kurang lebih 36-38 % dan lemak kurang lebih 2 %. Pakan diberikan dengan dosis. 5% dari biomassa hewan uji. Dosis ini mengacu pada penelitian (Rachmawati *et al.*, 2015). Frekuensi pemberian pakan disesuaikan dengan perlakuan yang diujikan dalam penelitian.

2.4. Variabel dan Cara Pengukuran

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah variabel biologis, berupa pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup benih ikan lele Sangkuriang (*C. gariepinus*). Sebagai data pendukung penelitian, maka dilakukan pengukuran terhadap kualitas air selama penelitian.

2.4.1. Pertumbuhan

Laju pertumbuhan harian benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) selama penelitian dihitung berdasarkan persamaan Zonneveld *et al.* (1991) sebagai berikut:

$$SGR = \frac{lnWt - lnW0}{t} x\ 100\%$$

Diketahui SGR merupakan laju pertumbuhan harian (% per hari), Wt merupakan bobot rata-rata hewan uji pada akhir penelitian (g), W0 merupakan bobot rata-rata hewan uji pada awal penelitian (g) dan t merupakan lama pemeliharaan (hari).

Pertumbuhan mutlak benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus)* selama penelitian dihitung menggunakan persamaan Effendie (1997) sebagai berikut:

$$Wm = Wt - Wo$$

Keterangan: Wm = merupakan Pertumbuhan mutlak (g), Wt = merupakan biomassa hewan uji pada waktu t (g) dan Wo = merupakan biomassa hewan uji pada awal penelitian (g)

2.4.2. Kelangsungan Hidup

Tingkat kelangsungan hidup ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) selama penelitian diketahui dengan menggunakan dengan rumus (Effendie, 1997) sebagai berikut:

$$SR = \frac{Nt}{N0} x\ 100\%$$

Keterangan: SR merupakan tingkat kelangsungan hidup (%), N_0 merupakan jumlah hewan uij yang hidup pada awal penelitian (individu) dan Nt merupakan jumlah hewan uij yang hidup pada akhir penelitian (individu).

2.4.3. Kualitas Air

Parameter kualitas air yang diukur meliputi suhu, pH, dan oksigen terlarut. Suhu diukur menggunakan termometer ketelitian 0,5˚C. Suhu diukur pagi dan sore, setiap hari selama penelitian. Untuk pH air media diukur dengan menggunakan pH meter digital dengan ketelitian 0,1. Pengukuran pH dilakukan sekali seminggu. Oksigen terlarut diukur menggunakan DO meter digital, ketelitan 0,1 ppm. Pengukuran oksigen terlarut dilakukan sekali seminggu.

2.5. Rancangan Penelitian

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (*Complete Randomize Design*) yang terdiri dari tiga perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga diperoleh sembilan satuan percobaan. Frekuensi pemberian pakan yang diujikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

AGRIKAN UMMU-TERNATE

Perlakuan A = 2 kali pemberian pakan komersil (pukul 09.00, dan 21.00)
Perlakuan B = 3 kali pemberian pakan komersil (pukul 09.00, 15.00 dan 21.00)
Perlakuan C = 4 kali pemberian pakan komersil (pukul 09.00, 13.00, 17.00 dan 21.00)

Tata letak setiap unit percobaan ditentukan dengan cara pengacakan menggunakan *software Excel*. Hasil pengacakan diperoleh tata letak setiap unit satuan percobaan seperti terlihat pada Gambar 1.

B1	A1	C3
C1	B2	B3
A3	A2	C2

Gambar 1. Tata letak wadah satuan percobaan penelitian masing-masing perlakuan dan ulangan.

2.6. Analisis Data

Pengaruh perlakuan yang diujikan terhadap variabel pengamatan, dianalisis menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) pada taraf kepercayaan 95% (α 0,05). Analisis ragam dilakukan dengan bantuan SPSS ver 17.

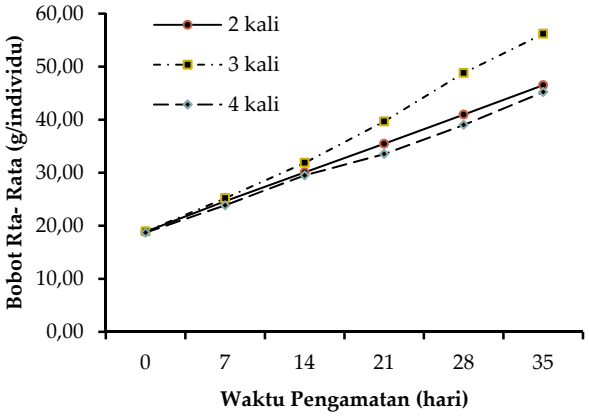
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

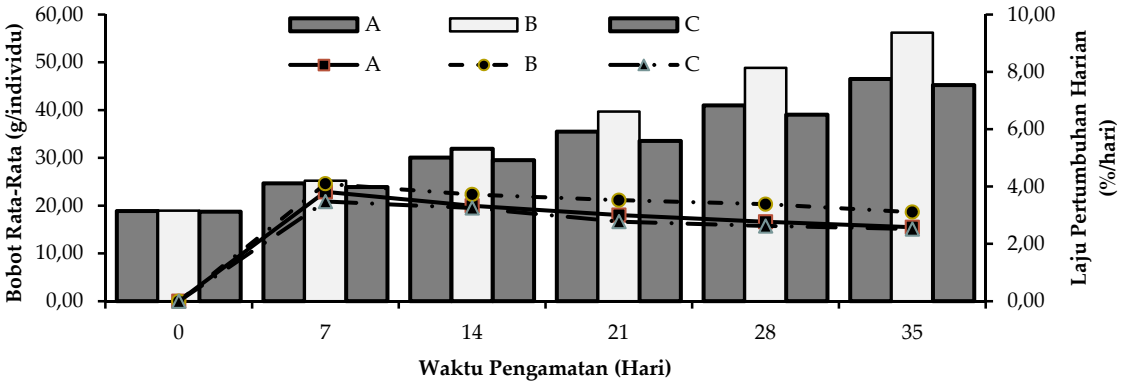
3.1.1. Pertumbuhan

Hasil penimbangan bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang dilakukan setiap 7 hari sekali dari peroleh hasil sebagaimana tersaji pada Gambar 2.

Perubahan bobot benih ikan lele sangkuriang pada setiap perlakuan relatif berbeda. Bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang tertinggi pada akhir penelitian secara berturut-turut tertinggi pada frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari (Perlakuan B) sebesar 56,20±0,11 g per individu, disusul frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari (Perlakuan A) sebesar 46,51±0,34 g per individu dan terendah frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari (Perlakuan C) diperoleh bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang terendah, yakni sebesar 45,22±1,23 g per individu.



Gambar 3. Grafik pertumbuhan bobot benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) saat penelitian.

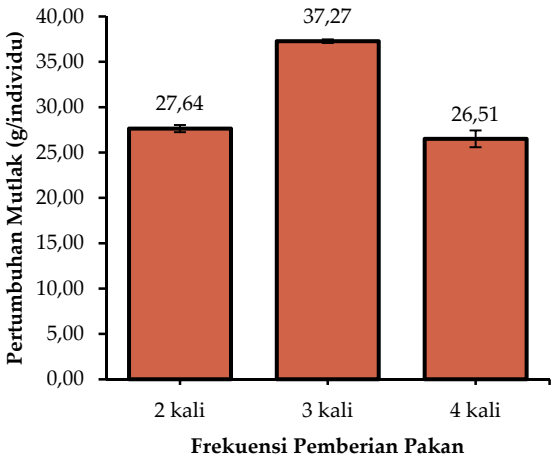


Gambar 2. Laju pertumbuhan harian benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*).

Laju pertumbuhan harian benih ikan lele sangkuriang relatif berbeda, sebagaimana Gambar 3.

Pada Gambar 3 terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan harian benih ikan lele sangkuriang tertinggi diperoleh pada frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari, yakni sebesar 3,11±0,04 % per hari, disusul perlakuan diikuti oleh frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari sebesar 2,58±0,05 % per hari dan terendah pada frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari sebesar 2,52±0,03 % per hari. Hasil analisis ragam laju pertumbuhan harian benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) frekuensi pemberian pakan berbeda berpengaruh nyata ($p<0.05$) antar perlakuan. uji LSD diperoleh hasil frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari berbeda nyata terhadap frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari dan frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari. Sementara frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari dan frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari tidak berbeda nyata.

Frekuensi pemberian pakan berbeda menghasilkan perubahan bobot benih ikan lele sangkuriang berbeda pula. Pada akhir periode pemeliharaan, bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang tertinggi pada frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari (Perlakuan B) sebesar 46,51±0,34 g per individu, kemudian frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari (Perlakuan A) sebesar 56,20±0,11 g per individu dan frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari (Perlakuan C) diperoleh bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang terendah, yakni sebesar 45,22±1,23 g per individu.

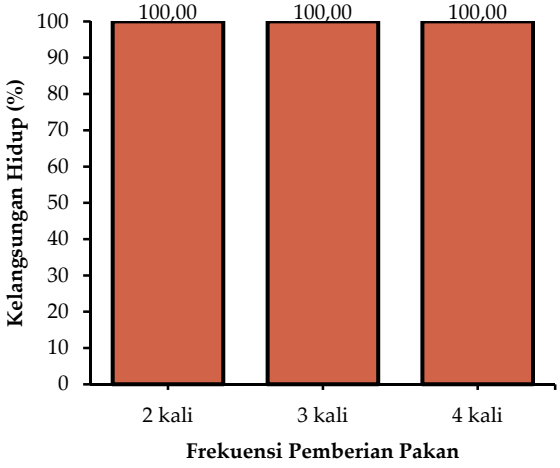


Gambar 4. Histogram pertumbuhan mutlak benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*).

Pertumbuhan mutlak tertinggi secara berturut-turut diperoleh pada frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari (Perlakuan B) yakni sebesar 37,27±0,20 g per individu, frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari (Perlakuan A) sebesar 27,64±0,40 g per individu dan terendah pada frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari (Perlakuan C) sebesar 26,51±0,92 g per individu (Gambar 4).

3.1.2. Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) yang diberi pakan dengan frekuensi berbeda selama penelitian sebesar 100% sebagaimana tersaji pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) saat penelitian.

3.1.3. Kualitas Air

Selama penelitian berlangsung parameter kalitas air media pemeliharaan masih berada pada kisaran yang layak bagi kehidupan benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*). Hasil pengamatan parameter kualitas air selama penelitian disajikan pada Tabel 1.

3.2. Pembahasan

Bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya masa pemeliharaan, mengindikasikan terjadinya pertumbuhan pada benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*), sebagaimana pernyataan Anggoro, (1992) bahwa secara fisik pertumbuhan diekspresikan dengan

perubahan jumlah atau ukuran sel penyusun jaringan tubuh dalam rentan waktu tertentu. Perubahan tersebut berimplikas pada terjadinya perubahan bobot tubuh. Menurut Effendie (1997) pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang (*C.eningkatan gariepinus*) adalah pertumbuhan kontinu yakni pertumbuhan secara berkesinambungan.

Pada minggu pertama terlihat pertumbuhan bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang relatif tidak berbeda (Gambar 2). Namun pada minggu-minggu berikutnya terlihat adanya perbedaan pertumbuhan, dimana pada frekwensi pemberian pakan 3 kali sehari (perlakuan B) pertumbuhan bobot rata-rata lebih tinggi dibanding frekwensi pemberian pakan 2 kali sehari (Perlakuan A) dan frekwensi pemberian pakan 3 kali sehari (Perlakuan C). Di akhir penelitian terlihat bobot rata-rata benih ikan lele sangkuriang pada perlakuan B mencapai 56,20 ± 0,11 g/individu, lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan A. Hal ini menunjukkan bahwa dengan frekwensi pemberiantiga kali sehari pada perlakuan B, terjsedia kelebihan input energi dan protein yang digunakan untuk pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang. Hal ini diperkuat dengan pernyataat Effendie (1997) yang menjelaskan bahwa terjadinya pertumbuhan karena adanya kelebihan input energi dan protein yang terkandung dalam pakan yang digunakan untuk penambahan jaringan tubuh dan pembelahan sel secara mitosis.

Tabel 1. Hasil pengukuran parameter kualitas air media pemeliharaan benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) selama penelitian.

Parameter Kualitas Air	Satuan	Kisaran	Optimal	Sumber Pustaka
Suhu	°C	26 - 27	20 - 30	(Lukito, 2002; Kordi, 2010)
pH	-	6 - 7	6,5 – 8,5	(Suyanto, 2006; Kordi, 2010)
DO	Ppm	5 - 7	6	(Boyd, 1982; Lukito, 2002)

Makanan merupakan faktor yang menentukan bagi populasi, pertumbuhan dan kondisi ikan (Effendie, 1979). Benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) yang diberi pakan dengan frekuensi berbeda memberikan respon pertumbuhan berbeda.

Secara statistik, diperoleh frekuensi pemberian pakan berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan harian (0.05>0.00). Selanjutnya uji statistik terhadap pertumbuhan mutlak diperoleh hasil frekuensi pemberian pakan berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak (0.05>0.00). Pemberian pakan 3 kali sehari menghasilkan pertumbuhan terbaik jika dibandingkan dengan pemberian pakan 2 kali sehari dan pemberian pakan 4 kali sehari. Hasil ini sejalan dengan pernyataan DeSilva *et al.*, (1995) bahwa frekuensi pemberian pakan optimal untuk ikan lele adalah 3 kali sehari berdasarkan laju pertumbuhannya. Selanjutnya Subandiyono & Hastuti, (2008) menambahkan bahwa pakan yang diberikan akan dimanfaatkan oleh lele sangkuriang jika selang waktu pemberiannya sesuai dengan laju pengosongan lambung.

Nurdin *et al.*, (2011) menyatakan bahwa frekuensi pemberian pakan ikan yang tepat akan memaksimalkan pemanfaatan pakan oleh ikan sehingga diharapkan pertumbuhan ikan akan maksimal. Selanjutnya Tahapari & Suhenda, (2009) menjelaskan bahwa pengaturan frekuensi pemberian pakan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa tiap jenis dan ukuran ikan mempunyai interval waktu yang berbedauntuk makan, bergantung pada kapasitas dan laju pengosongan lambungnya. Pada frekwensi pemberian pakan 3 kali sehari, diduga waktu pemberian pakan pada perlakuan tersebut sesuai dengan laju pengosongan isi lambung benihikan lele sangkurian. Pada saat lambung ikan dalam keadaan kosong maka ikan akan segera merespon pakan yang diberikan. Dengan demikian, kerja saluran pencernaan lebih mudah dan penyerapan nutrisi pakan lebih optimal.

Hatlen *et al.*, (2005) menjelaskan bahwa selain berasal dari lemak dan karbohidrat, sumber energi yang besar bagi ikan dapat diperoleh dari protein. Menurut Effendie, (1997), kelebihan input energi dan protein yang berasal dari pakan digunakan untuk pertumbuhan. Semetara nutrisi yang dijadikan sebagai sumber energi untuk aktivitas ikan menurut Subandiyono & Hastuti,

AGRIKAN JURNAL AGRIBISNIS PERIKANAN

(2008) diduga terutama berasal dari karbohidrat dan lemak pakan.

Laju pertumbuhan individu rendah pada perlakuan A karena dalam sehari hanya mendapatkan pakan dua kali sehingga jumlah pakan yang dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan lebih sedikit jika dibandingkan dengan perlakuan B. Pada perlakuan C diperoleh pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) yang terendah, diduga waktu pemberian pakan yang tidak sesuai dengan laju pengosongan lambung ikan lele sangkuriang. Jika kondisi lambung ikan belum kosong dan diberi pakan berikutnya, maka pengambilan pakan berikunya akan lebih sedikit (Hanief *et al.*, 2014). Hal ini dapat terlihat dengan adanya sisa-sisa pakan pada dasar media pemeliharaan. Sisa pakan tersebut berdampak pada tingginya ekskresi limbah bernitrogen dalam bentuk nitrogen anorganik (total NH_3) yang berpotensi mencemari lingkungan (Subandiyono & Hastuti, 2008).

Tingkat kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*) yang dipelihara selama 35 hari pada semua perlakuan tidak mengalami kematian,dengan presentase ikan yang hidup sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa frekwensi pemberian pakan yang berbeda tidak mempengaruhi kelangsungan hidup benih ikan lele. Hasil serupa diperoleh pada penelitian (Faruq *et al.*, 2019) yang meneliti frekuensi pemberian pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan bandeng (*Chanos chanos*).

Kelangsungan hidup yang mencapai 100 % pada penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan beradaptasi ikan lele terhadap lingkungan cukup baik. Hal ini didukung oleh pernyataan Suyanto (2006), bahwa salah satu kelebihan ikan lele adalah memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi.

Ikan lele sangkuriang memiliki *aborescen* yang berperan sebagai alat pernafasan tambahan yang lebih efektif dalam membantu pengambilan oksigen dari udara, dibandingkan dengan alat pernafasan tambahan lainnya seperti *labirinth* (seperti pada gurami), *diverticula* (seperti pada ikan gabus), maupun *bucofarink* (seperti pada belut) (Subandiyono & Hastuti, 2008). Kelebihan-kelebihan yang dimiliki lele sangkuriang tersebut menyebabkan ikan ini dapat dipelihara pada kondisi air yang rendah O^2 seperti dalam lumpur atau air yang memiliki kadar oksigen yang rendah.

Sebagai media hidup ikan lele sangkuriang air menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam usaha budidaya. Kualitas air pada media sangat mempengaruhi tingkat kelulusan hidup organisme budidaya (Harefa, 1996). Sementara Reksono *et al.*, (2012) menyatakan bahwa kualitas air turut mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari organisme perairan yang dibudidayakan. Selama penelitian, kondisi kualitas air berada pada kisaran optimal untuk menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*). Adapun parameter kualitas air penting dalam budidaya lele sngkuriang antara lain suhu air, derajat keasaman (pH) dan Oksigen terlarut (DO).

Suhu memiliki peranan yang penting dalam perairan karena suhu air akan mempengaruhi laju pertumbuhan, laju metabolisme ikan, dan nafsu makan ikan serta kelarutan oksigen dalam air (Lukito, 2002). Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme serta berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota air (Nengsih, 2015). Secara tidak langsung suhu air berpengaruh terhadap kelarutan oksigen dalam air (Boyd, 1982).

Hasil pengukuran suhu air media pemeliharaan benih ikan lele sangkuriang selama penelitian berkisar antara 26–27 ºC. Kisaran suhu tersebut masih dalam batas toleransi optimal untuk pemeliharaan benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*). Hal ini sesuai dengan pendapat Lukito (2002) bahwa untuk pemeliharaan benih ikan lele suhu optimal berkisar antara 24 - 26 °C. Sementara menurut Kordi, (2010)suhu yang dianggap baik untuk kehidupan lele berkisar antara 20–30 °C, akan tetapi suhu optimum adalah 27 °C. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan daya larut oksigen rendah (Boyd, 1982). Pada kondisi daya larut oksigen rendah, Ikan lele sangkuriang dapat mengambil oksigen langsung dari udara.

Derajat keasaman (pH) dipakai sebagai salah satu parameter untuk mengetahui baik buruknya suatu perairan karena mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan organisme perairan. Nilai pH juga mempengaruhi konsentrasi ammonia dalam air tambak. Semakin rendah nilai pH, maka konsentrasi ammonia akan meningkat dan menjadi racun (Sustianti & Suryanto, 2014).

AGRIKAN UMMU-TERNATE

Pengukuran pH air media pemeliharaan benih ikan lele sangkuriang selama penelitian berada pada kisaran 6-7. Hasil ini masih berada sedikit dibawah batas optimum nilai pH untuk budidaya ikan lele sangkuriang. Hal ini diukung dengan pendapat Suyanto (2006) bahwa nilai pH yang baik untuk lele berkisar antara 6,5-8,5. Sementara menurut Kordi, (2010) nilai pH antara 6.5–8. Meskipun demikian, nilai pH tersebut masih dalam batas toleransi ikan lele sangkuriang. Hal ini terlihat jelas dengan tingkat kelangsungan hidup ikan lele sangkuriang dari semua perlakuan yang diujikan mencapai 100 %.

Oksigen merupakan salah satu faktor pembatas, sehingga bila ketersediannya di dalam air tidak mencukupi kebutuhan biota budidaya, maka segala aktivitas biota akan terhambat. Kandungan oksigen terlarut yang diperoleh selama penelitian berkisar antara 5 - 7 ppm.Nilai oksigen terdapat pada media pemeliharaan berada dalam kisaran optimal dan cukup baik dalam mendukung pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lukito, (2002) bahwa kandungan oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan lele sangkuriang yaitu sebesar 6 ppm. Sementara menurut Boyd (1982), konsentrasi oksigen terlarut yang menunjang pertumbuhan dan proses reproduksi ikan lele yaitu lebih dari 5 ppm.

Ikan lele dapat bertahan hidup pada kondisi air yang memiliki kadar oksigen yang rendah seperti dalam lumpur. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena lele memiliki alat pernafasan tambahan yaitu *arborecent organ* (Madinawati *et al.*, 2011). Masih menurut Madinawati *et al.* (2011) *arborecent organ* tersebut memungkinkan lele mengambil O_2 langsung dari udara. Selain itu dengan adanya *arborecent organ* memungkinkan lele hidup di darat asalkan udara di sekitarnya memiliki kelembaban yang cukup.

IV. PENUTUP

Perbedaan frekuensi pemberian pakan berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan harian dan pertumbuhan mutlak benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*). Perbedaan frekuensi pemberian pakan tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang (*C. gariepinus*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih setulusnya dan penghargaan kepada Bapak Ismail Ohasi, S.Pi, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Abelisawa. Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggarayang telah memberikan bantuan berupa lokasi dan fasilitas selama pelaksanaan penelitian. Saudara Hamzah Halua, S.Pi, terimakasih atas bantuan berupa motivasi, saran dan pendampingan selama proses penelitian. Saudara Rais Syaputra terima kasih atas kerjasamanya. Seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan satu-persatu dan telah banyak berperan dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

Afrianto E. & Liviawaty E., 2005. Pakan Ikan dan Perkembangannya. Kanisius. Yogyakarta.

Al-Khalaifah H., Khalil A. A., Amer S. A., Shalaby S. I., Badr H. A., Farag M. F. M., Altohamy D. E. & Abdel Rahman A. N., 2020. Effects of Dietary Doum Palm Fruit Powder on Growth, Antioxidant Capacity, Immune Response, and Disease Resistance of African Catfish, *Clarias gariepinus* (B.). *Animals*, 10(8): 1407.

Anggoro S., 1992. Efek Osmotik Berbagai Salitas Media Terhadap Daya Tetas Telur Dan Vitalitas Larva Udang Windu Penaeus monodon Fabricus. Institut Pertanian Bogor, 120 p.

Arief M., Fitriani N. & Subekti S., 2014. Pengaruh Pemberian Probiotik Berbeda pada Pakan Komersial terhadap Pertumbuhan dan Efisiensi Pakan Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias* sp.). *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 6(1): 49–54.

Boyd C. E., 1982. Water quality management for pond fish culture. Elsevier Scientific Publishing Co.

DeSilva S. S., Anderson T. A. & Sargent J. R., 1995. Fish nutrition in aquaculture. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 5(4): 472–473.

Dinas Perikanan Kabupaten Muna, 2016. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Muna Tahun 2016-2021. Dinas Perikanan Kabupaten Muna. Raha.

Effendie M. I., 1979. Metode Biologi Perikanan. Yayasan Dewi Sri. Bogor. Indonesia, 112 p.

Effendie M. I., 1997. Biologi Perikanan. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta, 163 p.

Faruq U., Jumadi R. & Dadiono M. S., 2019. Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Ikan Bandeng (*Chanos chanos*). *Jurnal Perikanan Pantura (JPP)*, 2(1): 10–16.

Hanief M. A. R., Subandiyono & Pinandoyo, 2014. Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Terhadap Pertumbuhan Dan Kelulushidupan Benih Tawes (*Puntius javanicus*). *Journal of Aquaculture Management and Technology*, 3(4): 67–74.

Harefa F., 1996. Pembudidayaan Artemia Untuk Pakan Udang dan Ikan. Penebar Swadaya. Jakarta.

Hatlen B., Grisdale-Helland B. & Helland S. J., 2005. Growth, feed utilization and body composition in two size groups of Atlantic halibut (*Hippoglossus hippoglossus*) fed diets differing in protein and carbohydrate content. *Aquaculture*, 249(1-4): 401–408.

Kordi M. G. H., 2010. Buku Pintar Pemeliharaan 14 Ikan Air Tawar Ekonomis di Keramba Jaring Apung. vol. 324, Andi. Yogyakarta.

Lukito A. M., 2002. Lele Ikan Berkumis Paling Populer. Agromedia. Jakarta.

Madinawati M., Serdiati N. & Yoel Y., 2011. Pemberian Pakan Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*). *Media Litbang Sulteng*, 4(2): 83–87.

Mewakani S. & Pasaribu H., 2019. Respon pertumbuhan benih lele sangkuriang (*Clarias* sp.) akibat penambahan probiotik pada pakan komersil dengan dosis yang berbeda. *TABURA: Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 1(1): 32–42.

Nengsih E. A., 2015. Pengaruh aplikasi probiotik terhadap kualitas air dan pertumbuhan udang *Litopenaeus vannamei*. *Jurnal Biosains*, 1(1): 11–16.

Nurdin M., Widiyadi A., Kusdiarti K. & Insan I., 2011. Pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap produksi pembesaran ikan mas (*Cyprinus carpio*) DI Keramba Jaring Apung Waduk Cirata. In: *Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur*, vol. 1, pp. 825–829.

Rachmawati D., Samidjan I. & Setyono H., 2015. Manajemen Kualitas Air Media Budidaya Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias gariepinus*) dengan Teknik Probiotik pada Kolam Terpal di Desa Vokasi Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. *Pena Akuatika: Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 12(1).

Reksono B., Hamdani H. & Yuniarti M. S., 2012. Pengaruh padat penebaran *Gracilaria* sp. terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan bandeng (*Chanos chanos*) pada budidaya sistem polikultur. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 3: 41-49.

Subandiyono S. & Hastuti S., 2008. Efisiensi Pemanfaatan Pakan dan Pertumbuhan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) 'Sangkuriang' Sebagai Respons Terhadap Frekwensi Pemberian Pakan yang Mengandung Kromium Organik. *Aquacultura Indonesiana*, 9(3): 149–158.

Sustianti A. F. & Suryanto A., 2014. Kajian Kualitas Air dalam Menilai Kesesuaian Budidaya Bandeng (*Chanos chanos* Forsk) di Sekitar PT Kayu Lapis Indonesia Kendal. *Management of Aquatic Resources Journal*, 3(2): 1–10.

Suyanto N. S. R., 2006. Budidaya Ikan Lele. Penebar Swadaya: Jakarta.

Tahapari E. & Suhenda N., 2009. Penentuan Frekuensi Pemberian Pakan Untuk Mendukung Pertumbuhan Benih ikan Patin Pasupati. *Berita Biologi*, 9(6): 693–698.

Yudha S., Wardiyanto & Santoso L., 2014. Efektifitas Pemberian Tepung Usus Ayam Terhadap Pertumbuhan Lele Sangkuriang (*Clarias gariepinus*). *e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan*, 3(1): 351–358.

Zonneveld N., Huisman E. A. & Boon J. H., 1991. Prinsip-Prinsip Budidaya Ikan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

How to cite this article:

Rakhfid, A., Mauga, R., Fendi, F., Mosriula M., Wulan, W.S., Bakri, M., Alimin A., & Rochmady R. 2020. Frequencies of feed for growth of Sangkuriang Catfish larvae (*Clarias gariepinus*). *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 13(2): 260-268. DOI: https://doi.org/10.29239/agrikan.13.2.260-268